EASYCODE AI · ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Тема 4.1. Условие и блок «если»

Выполняем команды, когда условие выполнено.



Gemini Notebook

Чему мы научимся сегодня



Объяснять, что такое условие



Определять, выполнено оно или нет



Понимать устройство блока «если»



Предсказывать, какие команды выполнит программа

Главный вопрос: как сделать так, чтобы действие выполнялось только в нужной ситуации?

Gemini Notebook

Что такое условие?

Условие — это утверждение, которое можно проверить. Оно описывает ситуацию.

Например: «Персонаж касается флажка».



Да (Истина). Персонаж касается флажка. Условие выполнено.



Нет (Ложь). Персонаж не касается флажка. Условие не выполнено.

Gemini Notebook

Условия вокруг нас

В каждой ситуации есть **условие для проверки** и **действие**.

Условие: Идёт дождь	→	**Действие:** Взять зонт
Условие: В комнате темно	→	**Действие:** Включить свет
Условие: Прозвенел будильник	→	**Действие:** Проснуться
Условие: Растение сухое	→	**Действие:** Полить его
Условие: Ответ верный	→	**Действие:** Начислить балл

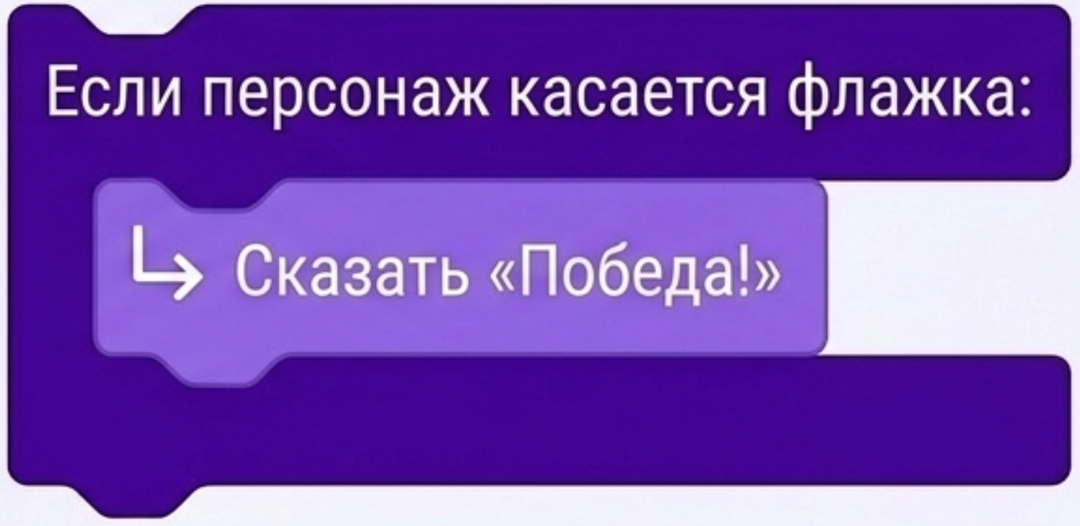
Gemini Notebook

Как работает блок «если»?

Проверяет условие.

Если верно — выполняет команды внутри блока.

Если неверно — пропускает эти команды.



После проверки программа переходит к следующей команде ***после*** блока.

Gemini Notebook

Условие и действие — разные части

Условие

Его можно проверить (да или нет).

Пример: «Ответ верный?»

Действие

Это команда, которую нужно выполнить.

Пример: «Добавить 1 балл».

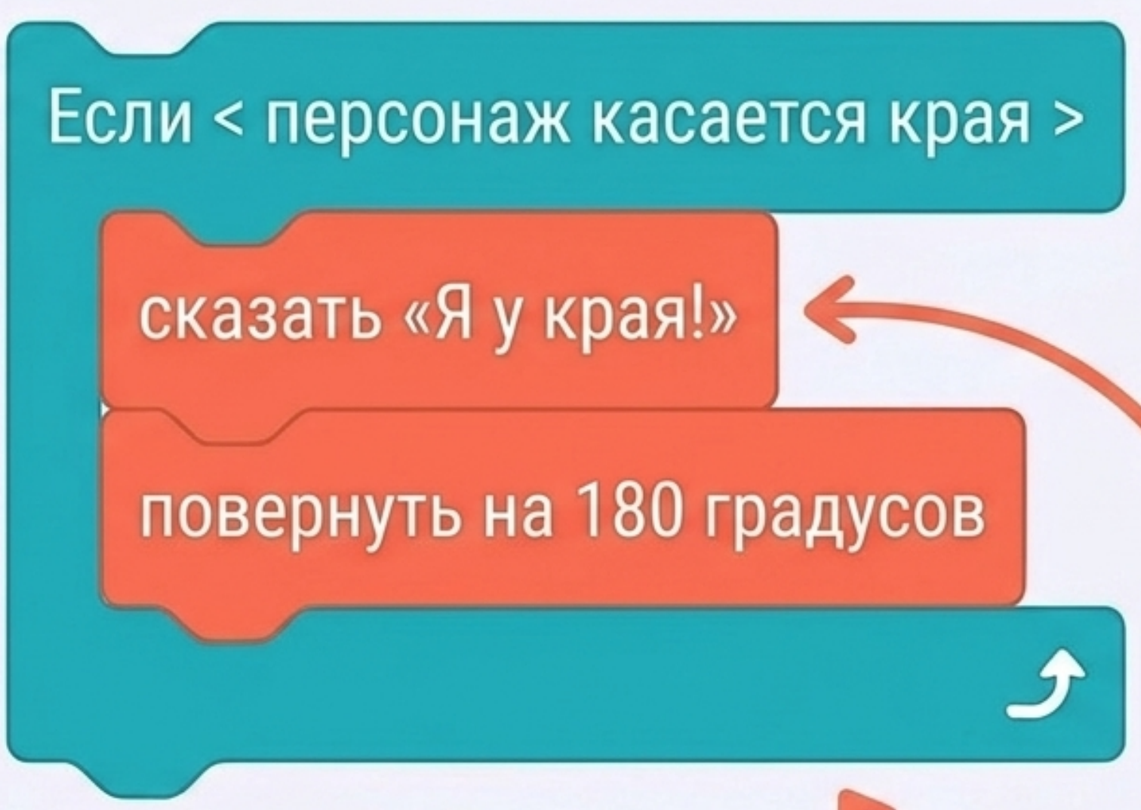
Вопрос: Можно ли использовать команду «Идти 10 шагов» как условие?

Ответ: Нет. Она задаёт действие. Для условия нужна проверяемая ситуация (например, «Касается края?»).

Gemini Notebook

Из чего состоит блок «если»?

Условие.
Размещается
в области
проверки.



Команды внутри.
Выполняются
по порядку
только при
верном условии.
Границы блока
показывают,
что зависит
от условия.

Gemini Notebook

Сравним две ситуации

Если касается флажка:
↳ **сказать** «Победа!»
сказать «Проверка завершена»

А: Касается флажка (Истина)

Появится: «Победа!» ➜ затем «Проверка завершена».

Б: Не касается флажка (Ложь)

Команда «Победа!» пропускается.

Появится только: «Проверка завершена».

Команда *после* блока выполняется в обоих случаях!

Gemini Notebook

Когда программа проверяет условие?

Блок «если» проверяет условие **только в тот момент**, когда выполнение программы доходит до него.



1. Программа запускается.
2. Доходит до блока и проверяет условие (один раз!).
3. Если персонаж коснётся флажка позже, сообщение уже не появится.

Уже выполненный блок не проверяет условие постоянно. Чтобы проверять всегда, нужен цикл!

Gemini Notebook

Выполнится ли команда внутри?

Определи результат проверки условия (истина или ложь).

Ситуация 1.



Условие: Если идёт дождь — взять зонт.
Факт: Сейчас идёт дождь.

Ситуация 2.



Условие: Если касается края — повернуть.
Факт: Персонаж в центре сцены.

Ситуация 3.



Условие: Если ответ верный — добавить балл.
Факт: Ответ верный.

Ситуация 4.



Условие: Если касается флажка — сказать «Победа!».
Факт: Персонаж ещё не дошёл.

Gemini Notebook

Что мы сегодня узнали?

1. Условие всегда можно проверить: оно **верно** (истина) или **неверно** (ложь).
2. Блок «если» выполняет команды внутри **только** при верном условии.
3. При неверном условии вложенные команды **пропускаются**, программа идёт дальше.
4. Проверка происходит ровно в тот момент, когда программа **доходит до блока**.

Gemini Notebook

Вопросы для самопроверки

- Что такое условие и какие два результата даёт его проверка?
- В каком случае выполняются команды внутри блока «если»?
- Что происходит с командами внутри, если условие ложно?
- Проверяет ли один блок «если» своё условие постоянно?

Дальше — Тема 4.2 → Конструкция «если — иначе» и несколько условий. Узнаем, как задавать разные действия для разных результатов!

Gemini Notebook